닮음과 대응변

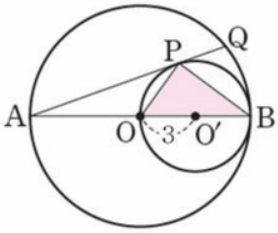
이우명 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14550006-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 두 원 O, O′이 점 B에서 접하고, $\overline{AQ}$는 원 O′의 접선, 점 P는 그 접점이다. $\overline{OO'}=3$일 때, 물음에 답하여라.

(1) $\overline{PB}$의 길이를 구하여라.

(2) $\triangle OBP$의 넓이를 구하여라.



AQ는 작은 원 O′의 접선

→ 접점 P에서 O′P와 AQ는 수직이다.

O는 큰 원 위, O′O=3

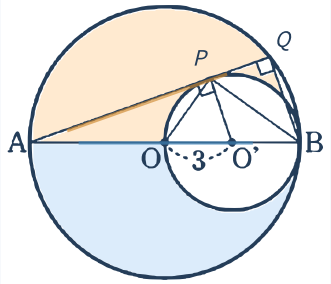
→ 반지름 비를 3:4로 놓아 닮음을 쓴다.

큰 원의 반지름 6

→ AB=12, OB=6을 각각 계산에 쓴다.

공식 정답 (1) $2\sqrt{6}$, (2) $6\sqrt{2}$ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	(1) 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PO'}$, $\overline{QB}$를 그으면	→	01 P에서 작은 원의 중심 O′를 잇고, Q와 B를 이어 두 직각삼각형을 만든다. 왜? 보조선으로 닮음과 직각을 준비한다.
02	$\triangle PAO'$, $\triangle QAB$에서 $\angle APO'=\angle AQB=90^\circ$ $\angle PAO$는 공통이므로 $\triangle PAO'\sim\triangle QAB$ (AA 닮음)	→	02 접선 AP는 반지름 O′P와 수직이다. AQB는 지름 AB를 보는 직각이며 A각은 공통이다. 따라서 두 삼각형은 AA 닮음이다. 왜? 서로 다른 두 직각의 근거를 구별한다.
03	즉, $\overline{PO'}:\overline{QB}=\overline{AO'}:\overline{AB}=3:4$이므로 $3:\overline{QB}=3:4$, $3\overline{QB}=12$ $\therefore\ \overline{QB}=4$	→	03 반지름 비가 $AO':AB=9:12=3:4$이다. $3:QB=3:4$이므로 QB=4이다. 왜? 비례식의 대응과 3QB=12를 풀어 준다.
04	직각삼각형 PAO′에서 $\overline{AP}=\sqrt{\overline{AO'}^2-\overline{PO'}^2}=\sqrt{9^2-3^2}=6\sqrt{2}$	→	04 $AP^2=9^2-3^2=72$이므로 $AP=\sqrt{72}=6\sqrt{2}$이다. 왜? 빗변 AO′와 직각변 PO′를 구별한다.
05	또한, $\overline{AP}:\overline{AQ}=\overline{AO'}:\overline{AB}=3:4$이므로 $6\sqrt{2}:\overline{AQ}=3:4$, $3\overline{AQ}=24\sqrt{2}$ $\therefore\ \overline{AQ}=8\sqrt{2}$	→	05 $AP:AQ=3:4$에서 $6\sqrt{2}:AQ=3:4$이다. 교차 곱해 $AQ=8\sqrt{2}$를 얻는다. 왜? 제곱근이 있어도 비례식의 계산 방법은 같다.
06	$\therefore\ \overline{PQ}=\overline{AQ}-\overline{AP}=8\sqrt{2}-6\sqrt{2}=2\sqrt{2}$	→	06 A,P,Q가 이 순서로 한 직선이므로 $PQ=AQ-AP=8\sqrt{2}-6\sqrt{2}=2\sqrt{2}$이다. 왜? 같은 근호가 있는 항끼리 계수만 빼는 이유를 알려 준다.
07	즉, 직각삼각형 QPB에서 $\overline{PB}=\sqrt{\overline{PQ}^2+\overline{QB}^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+4^2}=2\sqrt{6}$	→	07 Q가 직각인 삼각형 QPB에서 $PB^2=(2\sqrt{2})^2+4^2=8+16=24$이므로 $PB=2\sqrt{6}$이다. 왜? 이번에는 빗변을 구하므로 두 제곱을 더한다.
08	(2) $\overline{OB}$는 원 O′의 지름이므로 $\angle OPB=90^\circ$ 따라서 직각삼각형 OBP에서 $\overline{OP}=\sqrt{\overline{OB}^2-\overline{PB}^2}=\sqrt{6^2-(2\sqrt{6})^2}=2\sqrt{3}$	→	08 OB는 큰 원의 지름이므로 OPB는 직각이다. $OP^2=6^2-(2\sqrt{6})^2=36-24=12$이므로 $OP=2\sqrt{3}$이다. 왜? OB=6인 이유는 OO′=3이고 O′B=3이기 때문이다.
09	$\therefore\ \triangle OBP=\frac{1}{2}\times\overline{OP}\times\overline{PB}$ $=\frac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times2\sqrt{6}=6\sqrt{2}$	→	09 서로 수직인 OP와 PB가 밑변·높이이다. 넓이는 $\frac{1}{2}(2\sqrt{3})(2\sqrt{6})=2\sqrt{18}=6\sqrt{2}$이다. 왜? 곱셈 뒤 근호 18=9×2를 정리하는 과정까지 보인다.

검산 $\sqrt{(2\times\sqrt{2})^2+4^2}\approx4.898979$, $\sqrt{6^2-(2\times\sqrt{6})^2}\approx3.464102$, $0.5\times2\times\sqrt{3}\times2\times\sqrt{6}\approx8.485281$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 19쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.